EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Límites, Continuidad y Asíntotas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 **Calcula el límite:** $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.

Sustituyendo $x=2$: $\frac{2^2-5(2)+6}{2^2-4} = \frac{4-10+6}{4-4} = \left[\frac{0}{0}\right]$ (indeterminación).

Factorizamos numerador y denominador:

Numerador: $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$.

Denominador: $x^2-4 = (x-2)(x+2)$.

$$\lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-3}{x+2} = \frac{2-3}{2+2} = -\frac{1}{4}.$$

2 **Halla los siguientes límites en el infinito:**

a) $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3-2x+1}{5x^3+4x^2-7}$

b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+5}{x^3-1}$

c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4-1}{4x^2+3}$

Comparamos los grados del numerador y denominador:

a) Mismo grado ($3=3$): Cociente de los coeficientes principales $\implies \frac{3}{5}$.

b) Grado numerador (2) $<$ Grado denominador (3) $\implies 0$.

c) Grado numerador (4) $>$ Grado denominador (2) $\implies +\infty$.

3 **Calcula los límites laterales de** $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ **cuando** $x \to 3$ **y determina si existe** $\lim_{x\to 3} f(x)$**. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta?**

Al sustituir $x=3$: $\frac{2(3)+1}{3-3} = \left[\frac{7}{0}\right] \implies$ los límites laterales tienden a $\pm\infty$:

- Por la izquierda ($x \to 3^-$, ej. $x=2{,}99$): Denominador $< 0 \implies \lim_{x\to 3^-} \frac{2x+1}{x-3} = \frac{7}{0^-} = -\infty$.
- Por la derecha ($x \to 3^+$, ej. $x=3{,}01$): Denominador $> 0 \implies \lim_{x\to 3^+} \frac{2x+1}{x-3} = \frac{7}{0^+} = +\infty$.

Como los límites laterales no coinciden (ambos infinitos), no existe el límite global. Presenta una **discontinuidad no evitable de salto infinito** y una asíntota vertical en $x=3$.

4 **Calcula el límite:** $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x}$.

Sustituyendo $x=0$: $\frac{\sqrt{4}-2}{0} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado $(\sqrt{x+4}+2)$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x\to 0} \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}.$$

5 **Dada la función $f(x) = \frac{3x-6}{x+1}$, halla sus asíntotas verticales y horizontales justificándolas mediante límites.**

1. Dominio: $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. Asíntota Vertical ($x=-1$):

$$\lim_{x\to -1} \frac{3x-6}{x+1} = \left[\frac{-9}{0}\right] \implies \lim_{x\to -1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x\to -1^+} f(x) = -\infty.$$

Por tanto, la recta $\mathbf{x = -1}$ es una asíntota vertical.

3. Asíntota Horizontal:

$$\lim_{x\to \pm\infty} \frac{3x-6}{x+1} = 3.$$

Por tanto, la recta $\mathbf{y = 3}$ es una asíntota horizontal hacia $\pm\infty$.

6 **Estudia la continuidad en $x=1$ de la función:**

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2+4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Evaluamos los tres elementos en $x=1$:

1. Valor de la función: $f(1) = 2(1)+3 = 5$.
2. Límite por la izquierda: $\lim_{x\to 1^-}(2x+3) = 2(1)+3 = 5$.
3. Límite por la derecha: $\lim_{x\to 1^+}(x^2+4) = 1^2+4 = 5$.

Como $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1) = 5$, la función es **continua en** $x=1$ (y por tanto continua en todo $\mathbb{R}$).

7 **Estudia la continuidad en $x = 2$ de la función y calcula la amplitud del salto:**

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x < 2 \\ 8 - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

1. Valor en el punto: $f(2) = 8 - 2^2 = 8 - 4 = 4$.

2. Límite por la izquierda: $\lim_{x \to 2^-} (3x - 1) = 3(2) - 1 = 5$.

3. Límite por la derecha: $\lim_{x \to 2^+} (8 - x^2) = 4$.

Como $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 5 \neq \lim_{x \to 2^+} f(x) = 4$, no existe el límite. Presenta una **discontinuidad no evitable de salto finito** con una amplitud de $|5 - 4| = 1$.

8 **Calcula el límite: $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{2x}$.**

Base: $\lim_{x \to \infty} \frac{x+3}{x+1} = 1$. Exponente: $\lim_{x \to \infty} 2x = \infty \implies [1^\infty]$.

Aplicamos la fórmula estándar $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x)[f(x)-1]}$:

$$\lim_{x \to +\infty} 2x \left(\frac{x+3}{x+1} - 1\right) = \lim_{x \to +\infty} 2x \left(\frac{x+3-(x+1)}{x+1}\right) = \lim_{x \to +\infty} 2x \left(\frac{2}{x+1}\right) = \lim_{x \to +\infty} \frac{4x}{x+1}$$

Por tanto, el límite vale $\mathbf{e^4}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Determina el valor de a para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$:**

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3x + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Para $x < 2$, $f(x)$ es polinómica (continua). Para $x > 2$, $x \neq 2$, luego el denominador no se anula (continua).

2. En el punto de empalme $x = 2$:

- $f(2) = a(2^2) - 3(2) + 1 = 4a - 6 + 1 = 4a - 5$.
- $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 4a - 5$.
- $\lim_{x \to 2^+} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x \to 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2^+} (x + 2) = 4$.

3. Para que sea continua deben coincidir:

$$4a - 5 = 4 \implies 4a = 9 \implies \mathbf{a = \frac{9}{4} = 2{,}25}.$$

10 **Calcula los valores de a y b para que la siguiente función sea continua en todo $\mathbb{R}$:**

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 3 \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Los tres trozos son polinomios (continuos). Estudiamos los dos puntos de frontera:

En $x = 0$:

$\lim_{x \to 0^-}(x + 2) = 2 = f(0)$.

$\lim_{x \to 0^+}(ax + b) = b$.

Para continuidad en $x = 0 \implies \mathbf{b = 2}$.

En $x = 3$:

$\lim_{x \to 3^-}(ax + b) = 3a + b = 3a + 2$.

$\lim_{x \to 3^+}(x^2 - 1) = 3^2 - 1 = 8 = f(3)$.

Para continuidad en $x = 3 \implies 3a + 2 = 8 \implies 3a = 6 \implies \mathbf{a = 2}$.

Solución: $\mathbf{a = 2}$, $\mathbf{b = 2}$.

11 **Determina la ecuación de la asíntota oblicua $y = mx + n$ de la función $f(x) = \frac{x^2+2x-1}{x-1}$.**

Como el grado del numerador supera en 1 al del denominador, existe asíntota oblicua:

Pendiente m:

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 - x} = 1.$$

Ordenada en el origen n:

$$n = \lim_{x \to \infty}[f(x) - mx] = \lim_{x \to \infty}\left(\frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} - x\right) = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 + 2x - 1 - (x^2 - x)}{x - 1} = \lim_{x \to \infty} \frac{3x}{x}$$

Ecuación de la asíntota oblicua: $\mathbf{y = x + 3}$.

12 **Demuestra que la ecuación $x^3 - 3x - 1 = 0$ tiene al menos una solución real en el intervalo $[1, 2]$.**

Definimos la función $f(x) = x^3 - 3x - 1$:

1. $f(x)$ es una función polinómica, por tanto es **continua en todo** $\mathbb{R}$ y en particular en el intervalo cerrado $[1, 2]$.

2. Evaluamos los extremos del intervalo:

- $f(1) = 1^3 - 3(1) - 1 = 1 - 3 - 1 = -3 < 0$.
- $f(2) = 2^3 - 3(2) - 1 = 8 - 6 - 1 = +1 > 0$.

3. Como $f(1) \cdot f(2) < 0$ (tienen signos opuestos), por el **Teorema de Bolzano** existe al menos un punto $c \in (1, 2)$ tal que $f(c) = 0$, lo que demuestra que la ecuación tiene solución en dicho intervalo.

13 **Calcula el límite: $\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right)$.**

Indeterminación $[\infty - \infty]$. Efectuamos la resta reduciendo a común denominador (m.c.m. $= x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$):

$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{x+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{2}{(x-1)(x+1)} \right) = \lim_{x \to 1} \frac{x+1-2}{x^2-1} = \lim_{x \to 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \lim_{x \to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

14 **El coste total (en miles de euros) de una empresa para producir x miles de unidades viene dado por $C(x) = \frac{50x+200}{x+10}$. Calcula el coste inicial para $x = 0$ y analiza el comportamiento del coste medio cuando la producción crece indefinidamente ($\lim_{x \to +\infty}$).**

1. Coste inicial ($x = 0$): $C(0) = \frac{200}{10} = 20$ (20.000 € de costes fijos de arranque).

2. Comportamiento a largo plazo:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{50x + 200}{x + 10} = 50.$$

El coste total se estabiliza con una asíntota horizontal en $y = 50$ (50.000 €). El coste unitario tiende a 0 a gran escala.

15 **La función $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ no está definida en $x = 3$. ¿Es posible redefinir el valor de $f(3)$ para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}$?**

Calculamos el límite en el punto problemático:

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \to 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \to 3} (x+3) = 6.$$

Como existe el límite finito $L = 6$, la discontinuidad es **evitable**. Sí es posible hacerla continua asignando el valor $\mathbf{f(3) = 6}$.

16 **Calcula aplicando la regla de L'Hôpital:** $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-x-1}{x^2}$.

Al evaluar $x=0$: $\frac{e^0-0-1}{0} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Derivamos numerador y denominador (1ª vez):

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{2x} = \left[\frac{0}{0}\right].$$

Derivamos de nuevo por L'Hôpital (2ª vez):

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}.$$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Se considera la función:**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax+1}{x-1} & \text{si } x \le 0 \\ x^2+bx-1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Demuestra que $f(x)$ es continua en $x=0$ para cualesquiera valores de a y b.

b) Halla el valor de a sabiendo que la recta $y=3$ es una asíntota horizontal hacia $-\infty$.

a) Continuidad en $x=0$:

- $f(0) = \frac{a(0)+1}{0-1} = \frac{1}{-1} = -1.$
- $\lim_{x\to 0^-} \frac{ax+1}{x-1} = \frac{1}{-1} = -1.$
- $\lim_{x\to 0^+} (x^2+bx-1) = 0+0-1 = -1.$

Dado que $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0) = -1$ con independencia de a y b, la función es **siempre continua en $x=0$.**

b) Asíntota horizontal hacia $-\infty$: Para $x<0$ aplica la rama superior:

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{ax+1}{x-1} = a.$$

Como la asíntota es $y=3$, debe cumplirse $\mathbf{a=3}$.

18 **Halla los valores de a y b para que la función sea derivable en $x = 1$:**

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x \leq 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Para ser derivable en $x = 1$ primero debe ser continua:

1. Continuidad en $x = 1$:

$\lim_{x \to 1^-}(ax^2 + b) = a + b = f(1)$.

$\lim_{x \to 1^+}(4x - 1) = 3$.

Condición 1: $a + b = 3$.

2. Derivabilidad en $x = 1$: Calculamos la función derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Derivadas laterales: $f'(1^-) = 2a(1) = 2a; \quad f'(1^+) = 4$.

Para que sea derivable: $2a = 4 \implies \mathbf{a = 2}$.

Sustituyendo en la continuidad: $2 + b = 3 \implies \mathbf{b = 1}$.

19 **La función de beneficios de una empresa viene dada por $B(x) = x^3 - 4x^2 + 2x + 1$ (en miles de euros), donde x son las decenas de miles de unidades vendidas. Demuestra que existe un nivel de ventas entre 1 y 2 (es decir, entre 10.000 y 20.000 unidades) para el cual el beneficio es exactamente cero (punto muerto o umbral de rentabilidad).**

1. $B(x)$ es polinómica, luego continua en el intervalo cerrado $[1, 2]$.

2. Evaluamos los extremos:

• $B(1) = 1 - 4 + 2 + 1 = 0 \ldots$ (En $x = 1$ ya se anula, pero busquemos en el interior evaluando en 1,5 y 2):

• $B(1{,}5) = 1{,}5^3 - 4(1{,}5^2) + 2(1{,}5) + 1 = 3{,}375 - 9 + 3 + 1 = -1{,}625 < 0$.

• $B(2) = 2^3 - 4(4) + 2(2) + 1 = 8 - 16 + 4 + 1 = -3 < 0 \ldots$

• Evaluando en $x = 3$: $B(3) = 27 - 36 + 6 + 1 = -2$. Evaluando en $x = 4$: $B(4) = 64 - 64 + 8 + 1 = +9 > 0$.

Por tanto, en $[3, 4]$, como $B(3) < 0$ y $B(4) > 0$, por el **Teorema de Bolzano** existe al menos un punto donde $B(c) = 0$.

20 **Determina todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función:**

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 9}$$

1. Dominio: $x^2 - 9 = 0 \implies x = \pm 3 \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

2. Asíntotas Verticales:

- En $x = 3$: $\lim_{x \to 3} \frac{2x^2}{x^2-9} = \left[\frac{18}{0}\right] = \pm\infty \implies \mathbf{x = 3}$ es A.V.
- En $x = -3$: $\lim_{x \to -3} \frac{2x^2}{x^2-9} = \left[\frac{18}{0}\right] = \pm\infty \implies \mathbf{x = -3}$ es A.V.

3. Asíntota Horizontal:

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2 - 9} = 2 \implies \mathbf{y = 2} \text{ es A.H.}$$

4. Asíntota Oblicua: Al tener asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua.

21 **Halla los puntos de discontinuidad de la función $f(x) = \frac{x^2-x-2}{x^2-4}$ y clasifica cada uno de ellos justificándolo mediante límites.**

Denominador: $x^2 - 4 = 0 \implies x = 2$ y $x = -2$.

Factorizamos el numerador: $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$.

En $x = 2$:

$$\lim_{x \to 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2} \frac{x+1}{x+2} = \frac{3}{4}.$$

Como existe el límite finito, en $x = 2$ hay una **discontinuidad evitable**.

En $x = -2$:

$$\lim_{x \to -2} \frac{x+1}{x+2} = \left[\frac{-1}{0}\right] = \pm\infty.$$

En $x = -2$ hay una **discontinuidad no evitable de salto infinito** (Asíntota vertical $x = -2$).

22 El número de socios (en cientos) de un club deportivo t años después de su inauguración sigue el modelo:

$$N(t) = \begin{cases} t^2 - 4t + 8 & \text{si } 0 \le t \le 3 \\ \frac{10t-5}{t+2} & \text{si } t > 3 \end{cases}$$

a) ¿Ha variado de forma continua el número de socios a lo largo del tiempo?

b) ¿Cuál será el número de socios a muy largo plazo?

---

a) Continuidad en el punto de empalme $t = 3$:

- $N(3) = 3^2 - 4(3) + 8 = 9 - 12 + 8 = 5$ (500 socios).
- $\lim_{t \to 3^-} (t^2 - 4t + 8) = 5$.
- $\lim_{t \to 3^+} \frac{10t-5}{t+2} = \frac{10(3)-5}{3+2} = \frac{25}{5} = 5$.

Como $\lim_{t \to 3^-} N(t) = \lim_{t \to 3^+} N(t) = N(3) = 5$, la función es **continua en** $t = 3$ y en todo su dominio ($t \ge 0$).

b) Comportamiento a muy largo plazo ($t \to +\infty$):

$$\lim_{t \to +\infty} \frac{10t - 5}{t + 2} = 10.$$

A largo plazo, el número de socios se estabiliza con una asíntota horizontal en 10 (es decir, en **1.000 socios**).